2026 문명고 2학년 2학기 중간 미적분 II · 손풀이

미적분 II · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 ∞−∞ 꼴 - 무리식의 유리화 · 분자 유리화 · 4.00점 · 난이도 하

정답 ①

$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+3n}-\sqrt{n^2+n}\right)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\sqrt{n^2+3n}-\sqrt{n^2+n}=\dfrac{2n}{\sqrt{n^2+3n}+\sqrt{n^2+n}}$
2. 분모·분자를 n으로 나누면 $\dfrac{2}{\sqrt{1+3/n}+\sqrt{1+1/n}}\to\dfrac{2}{2}=1$
3. 답 ①

답 ①

2 ∞/∞ 꼴 - 극한값으로 미정계수 결정 · 극한이 수렴하려면 $a=0$ · 4.00점 · 난이도 하

정답 ②

$\lim_{n\to\infty}\dfrac{an^2+bn-1}{3n-2}=3$이 성립하도록 하는 상수 a, b의 $a+b$의 값은?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

1. $a\neq 0$이면 발산 $\longrightarrow a=0$
2. $\dfrac{bn-1}{3n-2}\to\dfrac{b}{3}=3\longrightarrow b=9$
3. $a+b=9\longrightarrow$ ②

답 ②

3 수열의 극한의 성질 - 비의 극한 · $\dfrac{a_n}{b_n}=\dfrac{a_n+b_n}{b_n}-1\to -1$ · 4.00점 · 난이도 중

정답 ③

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 $\lim_{n\to\infty}(a_n+b_n)=3$, $\lim_{n\to\infty}b_n=\infty$일 때 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{a_n+3b_n}{3a_n+b_n}$의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

1. $a_n+b_n\to 3$, $b_n\to\infty$이므로 $\dfrac{a_n}{b_n}\to 0-1=-1$
2. 분모·분자를 b_n으로 나누면 $\dfrac{a_n/b_n+3}{3a_n/b_n+1}\to\dfrac{2}{-2}=-1$
3. 답 ③

답 ③

4 급수 - 부분분수로 합 구하기 · $2+4+\cdots+2k=k(k+1)$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ④**

다음 급수의 합을 구하면?

$$\frac{1}{2+4}+\frac{1}{2+4+6}+\frac{1}{2+4+6+8}+\frac{1}{2+4+6+8+10}+\cdots$$

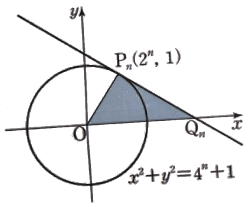
① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

1. 일반항: $\frac{1}{(k+1)(k+2)}=\frac{1}{k+1}-\frac{1}{k+2}$ $(k=1,2,\cdots)$
2. 부분합 $S_n=\frac{1}{2}-\frac{1}{n+2}$
3. 합 $=\frac{1}{2}\longrightarrow$ ④

답 ④

5 도형과 수열의 극한 - 원의 접선 · 접선 $2^n x+y=4^n+1$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같이 원 $x^2+y^2=4^n+1$ $(n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$ 위의 점 $\mathrm{P}_n(2^n,\ 1)$에서의 접선이 x축과 만나는 점을 Q_n이라고 하자. 삼각형 $\mathrm{OP}_n\mathrm{Q}_n$의 넓이를 a_n이라고 할 때, $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n-1}}{a_n}$의 값을 구하면? (단, O는 원점이다.)



① $\frac{1}{32}$ ② $\frac{1}{16}$ ③ $\frac{1}{8}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

1. P_n에서의 접선: $2^n x+y=4^n+1$
2. Q_n의 x좌표 $=\frac{4^n+1}{2^n}$
3. $a_n=\frac{1}{2}\cdot\frac{4^n+1}{2^n}\cdot 1$
4. $\frac{a_{n-1}}{a_n}=\frac{2(4^{n-1}+1)}{4^n+1}\to\frac{2}{4}=\frac{1}{2}\longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 수열의 극한의 대소 관계 (샌드위치) · S_n을 양쪽 합으로 끼우기 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ②**

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 부등식 $3n^2-2 < a_n < 3n^2+4$를 만족시킨다. 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라고 할 때, $\lim_{n\to\infty}\dfrac{2S_n}{n^3}$의 값을 구하면?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\sum(3k^2-2) < S_n < \sum(3k^2+4)$
2. $\sum 3k^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{2}$
3. 양 끝을 n^3으로 나누면 모두 $\to 1$이므로 $\dfrac{S_n}{n^3}\to 1$
4. $\dfrac{2S_n}{n^3}\to 2 \longrightarrow$ ②

답 ②

7 지수·로그함수의 극한 · $\ln(1+2x)\sim 2x$, $e^{4x}-1\sim 4x$ · 5.00점 · 난이도 중 **정답 ③**

연속함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+2x)}{f(x)}=\dfrac{1}{6}$일 때, $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{e^{4x}-1}$의 값을 구하면?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\dfrac{\ln(1+2x)}{f(x)}\to\dfrac{1}{6}$이고 $\dfrac{\ln(1+2x)}{x}\to 2 \longrightarrow \dfrac{f(x)}{x}\to 12$
2. $\dfrac{f(x)}{e^{4x}-1}=\dfrac{f(x)}{x}\cdot\dfrac{x}{e^{4x}-1}\to 12\cdot\dfrac{1}{4}=3\longrightarrow$ ③

답 ③

8 미분계수의 정의와 삼각함수의 도함수 · $\dfrac{1}{n}=h$로 치환 $\to 5f'(0)$ · 5.00점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

함수 $f(x)=\cos x+\sin x$에 대하여 $\lim_{n\to\infty} n\left\{f\left(\dfrac{5}{n}\right)-f(0)\right\}$의 값을 구하면?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $h=\dfrac{1}{n}$: $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(5h)-f(0)}{h}=5f'(0)$
2. $f'(x)=-\sin x+\cos x$, $f'(0)=1$
3. 값 $=5\longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 몫의 미분법 · $g'=\dfrac{f'(e^x+1)-2e^x f}{(e^x+1)^3}$ · 5.00점 · 난이도 중 **정답 ④**

미분가능한 함수 $f(x)$가 $f'(1)=4$, $f(1)=-8$을 만족시킬 때, 함수 $g(x)=\dfrac{f(x)}{(e^x+1)^2}$에 대하여 $g'(1)=\dfrac{b(ce+1)}{(e+1)^a}$를 만족한다. 이때 자연수 a, b, c의 합 $a+b+c$의 값을 구하면? (단, e는 자연로그의 밑이다.)

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

1. $g'(x)=\dfrac{f'(x)(e^x+1)^2-f(x)\cdot 2(e^x+1)e^x}{(e^x+1)^4}=\dfrac{f'(x)(e^x+1)-2e^x f(x)}{(e^x+1)^3}$
2. $g'(1)=\dfrac{4(e+1)+16e}{(e+1)^3}=\dfrac{4(5e+1)}{(e+1)^3}$
3. $a=3,\ b=4,\ c=5 \longrightarrow 12 \longrightarrow$ ④

답 ④

10 합성함수의 미분법 · 양변 미분: $3x^2f'(x^3+1)=e^x$ · 5.00점 · 난이도 중 **정답 ①**

미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x^3+1)=e^x$을 만족시킬 때, $f'(9)$의 값을 구하면? (단, e는 자연로그의 밑이다.)

① $\dfrac{e^2}{12}$ ② $\dfrac{e^3}{11}$ ③ $\dfrac{e^4}{10}$ ④ $\dfrac{e^5}{9}$ ⑤ $\dfrac{e^6}{8}$

1. 양변을 x로 미분: $3x^2f'(x^3+1)=e^x$
2. $x^3+1=9 \longrightarrow x=2$
3. $12f'(9)=e^2 \longrightarrow f'(9)=\dfrac{e^2}{12} \longrightarrow$ ①

답 ①

11 로그·삼각함수의 극한 - 보기 판단 · $\frac{f(x)}{x} \to 2$, $f(0)=0$ · 5.00점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다항함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{\ln(1+x)}=2$를 만족시킬 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{f(x)}=\frac{1}{2}$
ㄴ. $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)+x}{\ln(1+x)}=3$
ㄷ. $\lim_{x\to 0}\frac{\{f(x)\}^2}{\ln(1+x)}=0$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. $\frac{f(x)}{\ln(1+x)}\to 2$이고 $\frac{\ln(1+x)}{x}\to 1 \longrightarrow \frac{f(x)}{x}\to 2$
2. ㄱ. $\frac{\sin x}{f(x)}=\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{x}{f(x)}\to\frac{1}{2}\longrightarrow$ 참
3. ㄴ. $\frac{f(x)}{\ln(1+x)}+\frac{x}{\ln(1+x)}\to 2+1=3\longrightarrow$ 참
4. ㄷ. $\frac{f(x)}{\ln(1+x)}\cdot f(x)\to 2\cdot 0=0\longrightarrow$ 참
5. 답 ⑤

답 ⑤

12 함수방정식과 도함수의 정의 · $f(0)=-3$, $f'(x)=f'(0)$ · 5.00점 · 난이도 중 **정답 ③**

임의의 두 실수 x, y에 대하여 미분가능한 함수 $f(x)$가 $f(x+y)=f(x)+f(y)+3$, $f'(0)=3$을 만족시킬 때, $f'(2)$의 값을 구하면?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $x=y=0$: $f(0)=2f(0)+3\longrightarrow f(0)=-3$
2. $f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)+3}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-f(0)}{h}=f'(0)$
3. $f'(2)=3\longrightarrow$ ③

답 ③

13 삼각함수 그래프의 교점과 등차수열의 극한 · $\sin\frac{\pi}{2}x=\pm\frac{1}{2}$ · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ①**

닫힌구간 $[0, 6]$에서 정의된 함수 $f(x)=\left|2\sin\frac{\pi}{2}x\right|$의 그래프와 직선 $y=1$이 만나는 점의 개수를 m이라 하고, 이 점의 x좌표를 작은 수부터 크기순으로 나열한 것을 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_m$이라 하자. 수열 $\{b_n\}$이 첫째항이 m이고 공차가 $\sum_{n=1}^{m} a_n$인 등차수열일 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{3n-1}$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. $\left|2\sin\frac{\pi}{2}x\right|=1 \longrightarrow \frac{\pi}{2}x=\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \cdots$
2. $x=\frac{1}{3}, \frac{5}{3}, \frac{7}{3}, \frac{11}{3}, \frac{13}{3}, \frac{17}{3} \longrightarrow m=6$
3. $\sum a_n=\frac{54}{3}=18$
4. $b_n=6+18(n-1) \longrightarrow \frac{b_n}{3n-1}\to\frac{18}{3}=6 \longrightarrow$ ①

답 ①

14 등비급수 - 양수인 항만의 합 · $a_n+|a_n|$은 양수항의 2배, 음수항은 0 · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ②**

등비수열 $\{a_n\}$이 $a_3=-\frac{1}{3}a_2$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1}=\frac{1}{4}$을 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+|a_n|)$의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1 ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

1. 공비 $r=-\frac{1}{3}$
2. $\sum a_{n+1}=\frac{a_2}{1-r}=\frac{3a_2}{4}=\frac{1}{4} \longrightarrow a_2=\frac{1}{3},\ a_1=-1$
3. 양수인 항: $a_2, a_4, \cdots$ (첫째항 $\frac{1}{3}$, 공비 $\frac{1}{9}$) $\longrightarrow$ 합 $\frac{1/3}{8/9}=\frac{3}{8}$
4. $\sum(a_n+|a_n|)=2\cdot\frac{3}{8}=\frac{3}{4} \longrightarrow$ ②

답 ②

15 미분계수의 정의 - 곱의 미분법 · 극한 $= \dfrac{f'(1)}{f(1)} = 1$ · 6.00점 · 난이도 상 **정답 ④**

함수 $f(x) = (x^2 + ax)e^x$에 대하여 $\lim_{x \to 1} \dfrac{f(x) - f(1)}{(x-1)f(x)} = 1$일 때, $f(a) \times f'(a)$의 값은? (단, a는 -1이 아닌 상수이다.)

① $2e^{-4}$ ② $4e^{-2}$ ③ $8e^{-2}$ ④ $16e^{-4}$ ⑤ $16e^{-2}$

1. $f'(x) = \{x^2 + (a+2)x + a\}e^x$
2. $\dfrac{f'(1)}{f(1)} = \dfrac{(2a+3)e}{(1+a)e} = 1 \longrightarrow a = -2$
3. $f(-2) = 8e^{-2},\ f'(-2) = (4 + 0 - 2)e^{-2} = 2e^{-2}$
4. $f(a)f'(a) = 16e^{-4} \longrightarrow$ ④

답 ④

16 지수·로그함수의 극한으로 미정계수 결정 · $\dfrac{e^{ax}-1}{ax} \to 1$, $\dfrac{\ln x}{x-1} \to 1$ · 6.00점 · 난이도 상 **정답 ①**

$a > 0,\ a \neq 1,\ b \neq 0$인 두 상수 a, b에 대하여 $\lim_{x \to 0} \dfrac{2e^2 x}{e^{ax} - 1} = 2e$, $\lim_{x \to 1} \dfrac{\log_a x}{bx(x-1)} = a$일 때, $a \times b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\dfrac{2e^2 x}{e^{ax} - 1} \to \dfrac{2e^2}{a} = 2e \longrightarrow a = e$
2. $\dfrac{\log_a x}{bx(x-1)} = \dfrac{\ln x}{(x-1)} \cdot \dfrac{1}{bx \ln a} \to \dfrac{1}{b}$
3. $\dfrac{1}{b} = a = e \longrightarrow b = \dfrac{1}{e}$
4. $ab = 1 \longrightarrow$ ①

답 ①

17 합성함수의 미분법 - 극한 조건 · $f\left(\frac{1}{3}\right)=1$, $f'\left(\frac{1}{3}\right)=9$ · 6.00점 · 난이도 상

정답 ②

실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to\frac{1}{3}}\dfrac{f(x)-1}{3x-1}=3$

(나) 모든 실수 x에 대하여 $g(f(x))=e^{3x-1}+ax$이다.

$g(1)+g'(1)=4$일 때, 상수 a의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

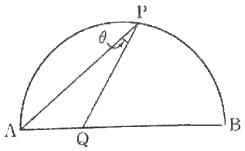
1. (가)에서 분모 $\to 0$이므로 $f\left(\frac{1}{3}\right)=1$, $\dfrac{f'(1/3)}{3}=3 \longrightarrow f'\left(\frac{1}{3}\right)=9$
2. (나)에 $x=\frac{1}{3}$: $g(1)=1+\dfrac{a}{3}$
3. (나) 미분: $g'(f(x))f'(x)=3e^{3x-1}+a \longrightarrow 9g'(1)=3+a$
4. $1+\dfrac{a}{3}+\dfrac{3+a}{9}=4 \longrightarrow 4a+12=36 \longrightarrow a=6 \longrightarrow$ ②

답 ②

18 도형과 삼각함수 - 사인법칙과 몫의 미분 · 외각: $\angle PAB=2\theta$, $\overline{AP}=2\cos 2\theta$ · 6.00점 · 난이도 최상

정답 ④

그림과 같이 길이가 2인 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 AB 위에 점 P가 있다. 선분 AB 위의 점 Q를 $3\angle APQ=\angle BQP$가 되도록 잡는다. $\angle APQ=\theta$일 때, 선분 PQ의 길이와 선분 AQ의 길이의 합을 $f(\theta)$라 하자. $g(\theta)=\dfrac{f(\theta)}{\cos 2\theta}$에 대하여 $g'\left(\dfrac{\pi}{6}\right)$의 값은? $\left(\text{단, } 0<\theta<\dfrac{\pi}{4}\right)$



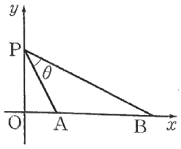
① $1-\sqrt{3}$ ② $1+\sqrt{3}$ ③ $2-\sqrt{3}$ ④ $2+\sqrt{3}$ ⑤ $3-\sqrt{3}$

1. $\angle BQP=\angle PAQ+\theta=3\theta \longrightarrow \angle PAQ=2\theta$
2. $\angle APB=90^\circ \longrightarrow \overline{AP}=2\cos 2\theta$
3. 사인법칙: $\overline{PQ}=\dfrac{\overline{AP}\sin 2\theta}{\sin 3\theta}$, $\overline{AQ}=\dfrac{\overline{AP}\sin\theta}{\sin 3\theta}$
4. $g(\theta)=\dfrac{2(\sin 2\theta+\sin\theta)}{\sin 3\theta}$
5. $\theta=\frac{\pi}{6}$: $\sin 3\theta=1$, $\cos 3\theta=0$이므로 $g'=2(2\cos 2\theta+\cos\theta)=2\left(1+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)=2+\sqrt{3} \longrightarrow$ ④

답 ④

19 탄젠트 덧셈정리 - 각의 최대 · $\tan\theta = \dfrac{60y}{y^2+1600}$, 산술·기하평균 · 6.00점 · 난이도 상 **정답 ③**

다음 그림과 같이 x축 위의 두 점 $\mathrm{A}(20,\,0)$, $\mathrm{B}(80,\,0)$과 y축의 양의 방향 위의 점 $\mathrm{P}(0,\,y)$에 대하여 $\angle\mathrm{APB}=\theta$라고 할 때, $\tan\theta$의 값이 최대가 되는 점 P의 y좌표를 구하면?



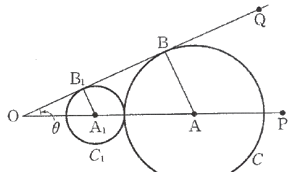
① 20 ② 30 ③ 40 ④ 50 ⑤ 60

1. $\tan\angle\mathrm{OPB}=\dfrac{80}{y}$, $\tan\angle\mathrm{OPA}=\dfrac{20}{y}$
2. $\tan\theta=\dfrac{80/y-20/y}{1+1600/y^2}=\dfrac{60}{y+1600/y}$
3. $y+\dfrac{1600}{y}\ge 80$ (등호 $y=40$)
4. $y=40 \longrightarrow$ ③

답 ③

20 도형과 삼각함수의 극한 - e의 정의 · 외접 조건으로 반지름 비 $=\dfrac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta}$ · 6.00점 · 난이도 최상 **정답 ⑤**

다음 그림과 같이 $\angle\mathrm{POQ}=\theta$이고, 원 C의 중심 A가 $\overline{\mathrm{OP}}$ 위에 있고, 원 C가 $\overline{\mathrm{OQ}}$와 점 B에서 접한다. 또 원 C_1이 $\overline{\mathrm{OQ}}$와 점 $\mathrm{B_1}$에서 접하며 두 원 C, C_1은 서로 외접한다. 이때 $\lim\limits_{\theta\to 0}\left(\dfrac{\overline{\mathrm{AB}}}{\overline{\mathrm{A_1B_1}}}\right)^{\frac{1}{\theta}}$의 값을 구하면? (단, $\overline{\mathrm{OA_1}}<\overline{\mathrm{OA}}$)



① $\dfrac{e}{3}$ ② $\dfrac{e}{2}$ ③ e ④ $\dfrac{e^2}{2}$ ⑤ e^2

1. $\overline{\mathrm{OA}}=d$, $\overline{\mathrm{OA_1}}=d_1$이면 반지름 $r=d\sin\theta$, $r_1=d_1\sin\theta$
2. 외접: $d-d_1=r+r_1 \longrightarrow d(1-\sin\theta)=d_1(1+\sin\theta)$
3. $\dfrac{\overline{\mathrm{AB}}}{\overline{\mathrm{A_1B_1}}}=\dfrac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta}$
4. $\left(\dfrac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta}\right)^{1/\theta}=\dfrac{(1+\sin\theta)^{1/\theta}}{(1-\sin\theta)^{1/\theta}}\to\dfrac{e}{e^{-1}}=e^2 \longrightarrow$ ⑤

답 ⑤